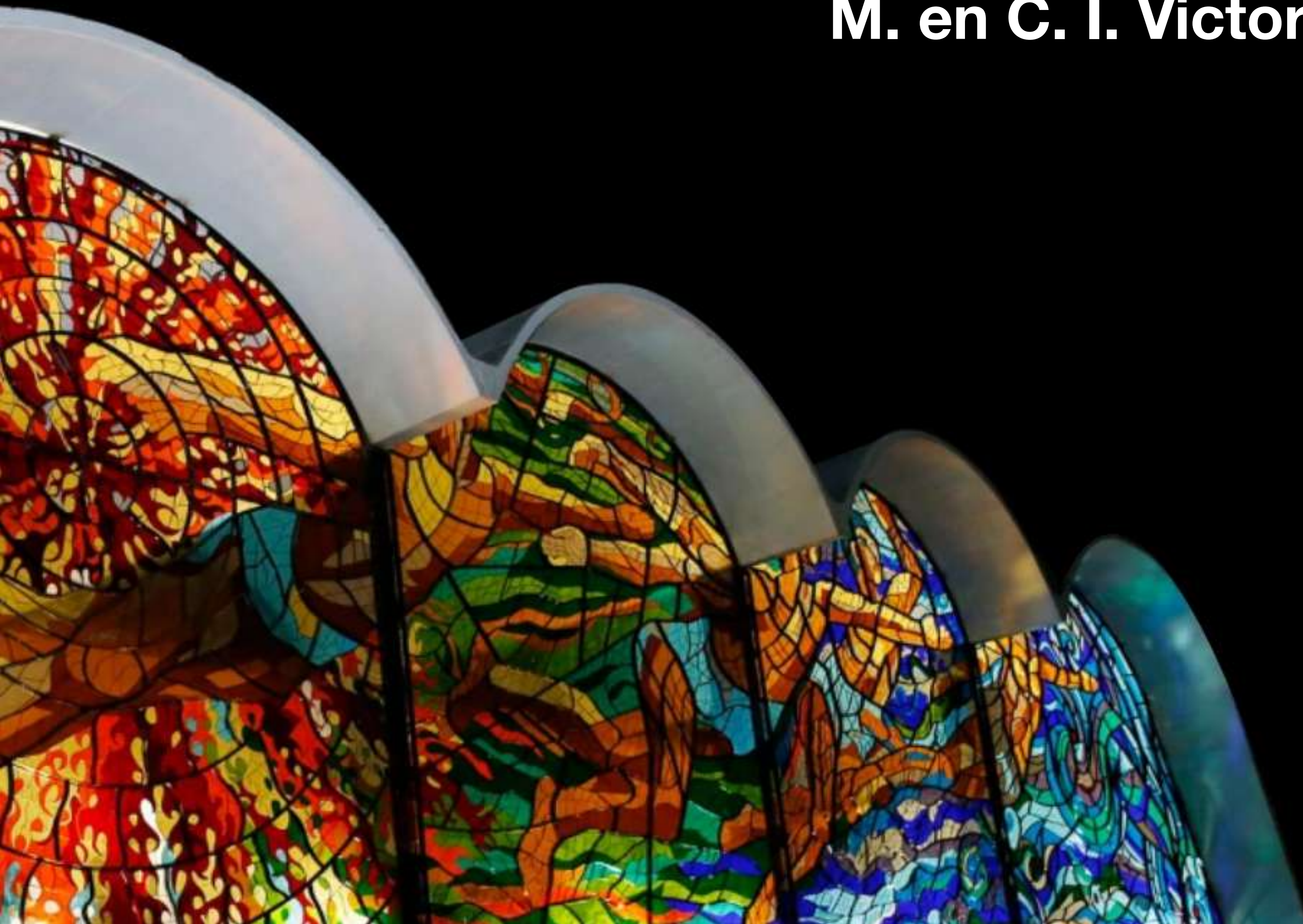


Robótica Móvil

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano



Unidad I
Introducción

Unidad 1

Introducción

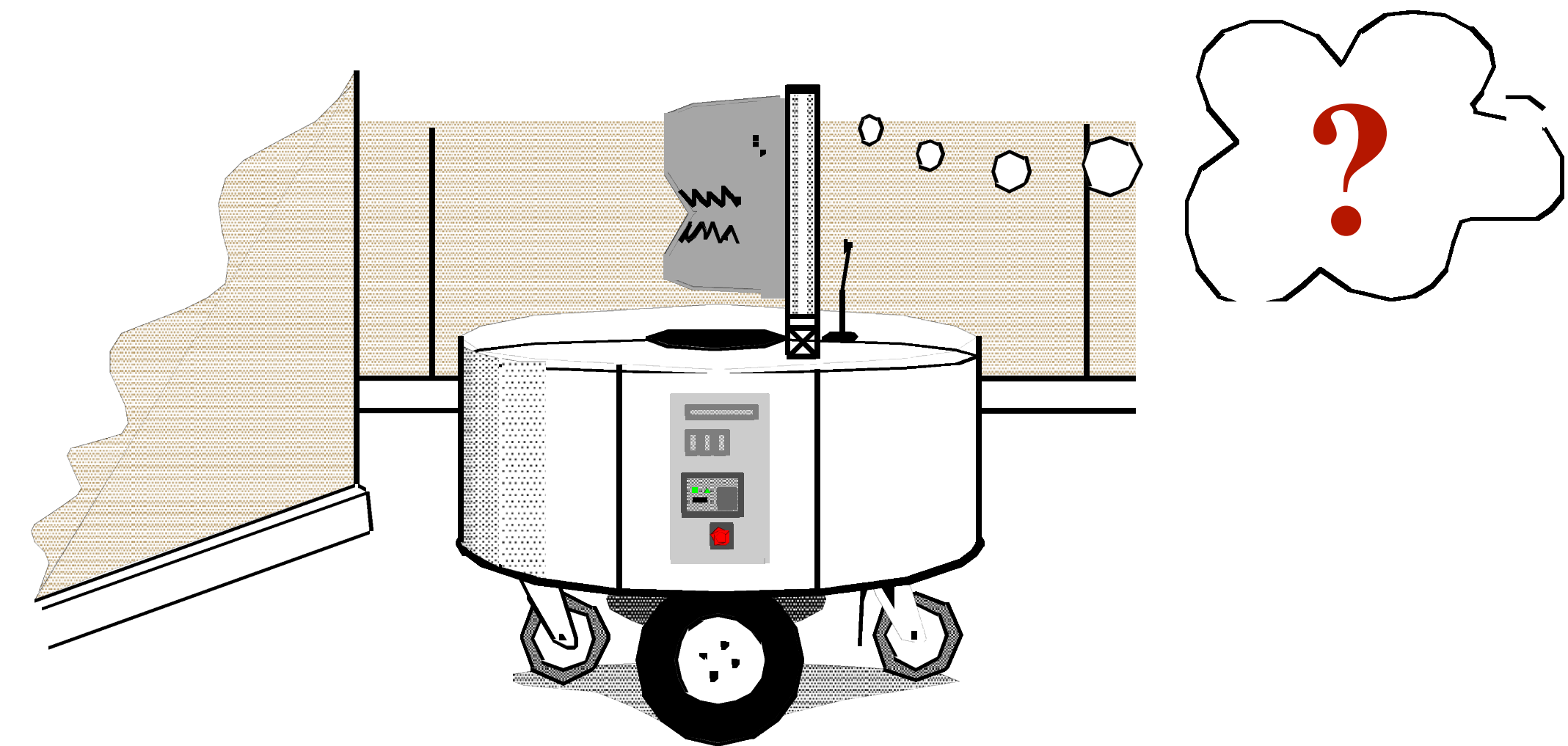
- Definición de tecnologías emergentes
- Tipos de tecnologías emergentes
- Disrupción y tipos de innovación.



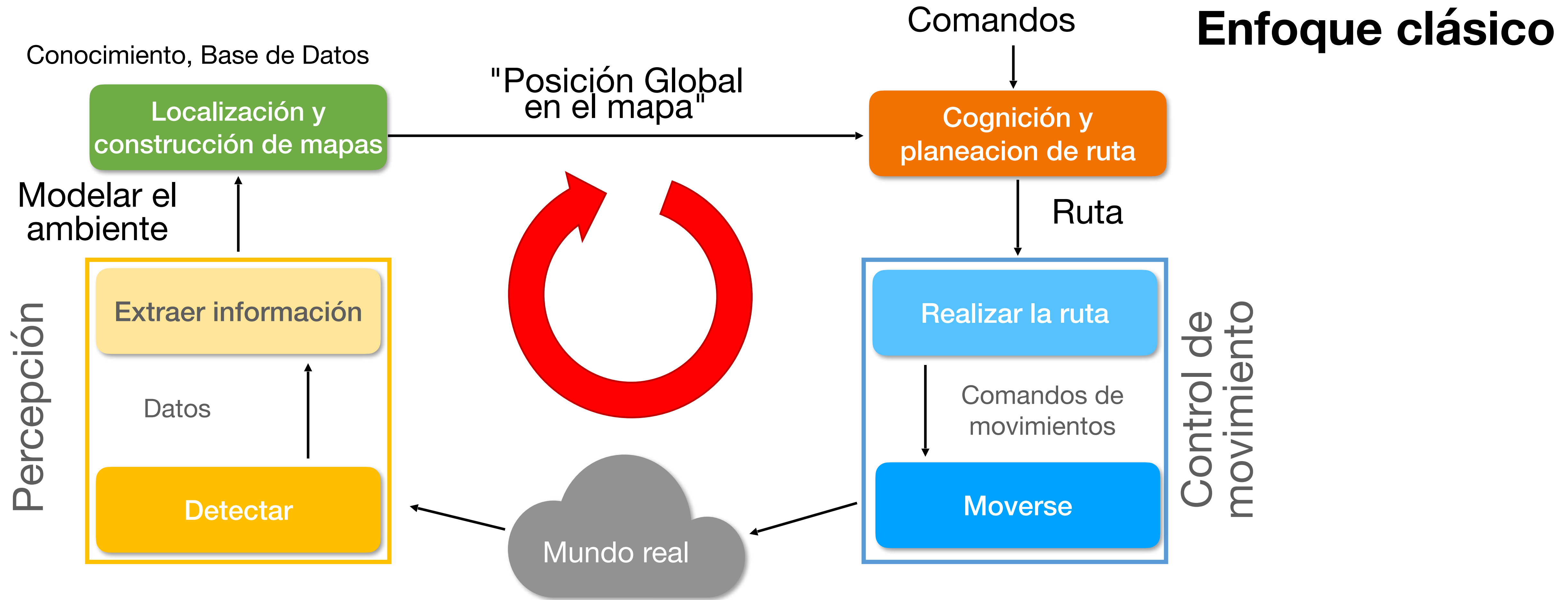
Robot móviles autónomos

Paradigmas

- Tres preguntas clave:
 - a) ¿Dónde estoy?
 - b) ¿A dónde estoy yendo?
 - c) ¿Cómo llego hasta ahí?
- Para responder a estas preguntas el robot tienen que:
 - a) Disponer de un modelo del medio ambiente (dado o de forma autónoma construido).
 - b) Percibir y analiza el entorno.
 - c) Encontrar sus posición dentro del entorno.
 - d) Planificar y ejecutar el movimiento.



Esquema general de control



Aplicación de robots móviles

Por su implementación

Interiores

Industria y servicios

Museos, tiendas, soporte al consumidor.

Limpieza.

Investigación entretenimiento.

Vigilancia.

Exteriores

Minería.

Espacio.

Agricultura.

Bosques.

Construcción

Aire

Buzos

Militares

Vehículos guiados automáticamente

AGV



- Trayectorias autónomas.
- Transportar objetos
- Guias en el suelo.
- Evitar los obstáculos.
- Convivencia con personas.

Robot para transportar cosas



Muratec Keio Robot

- Es un robot móvil utilizado en los hospitales
- Tareas de transporte.
- Varios sensores para la navegación autónoma en los pasillos.
- El sensor principal para la localización es una cámara que mira hacia el techo.
- Es capaz de detectar las lámparas en el techo como referencia.

Robot limpiador

KIRA B 50

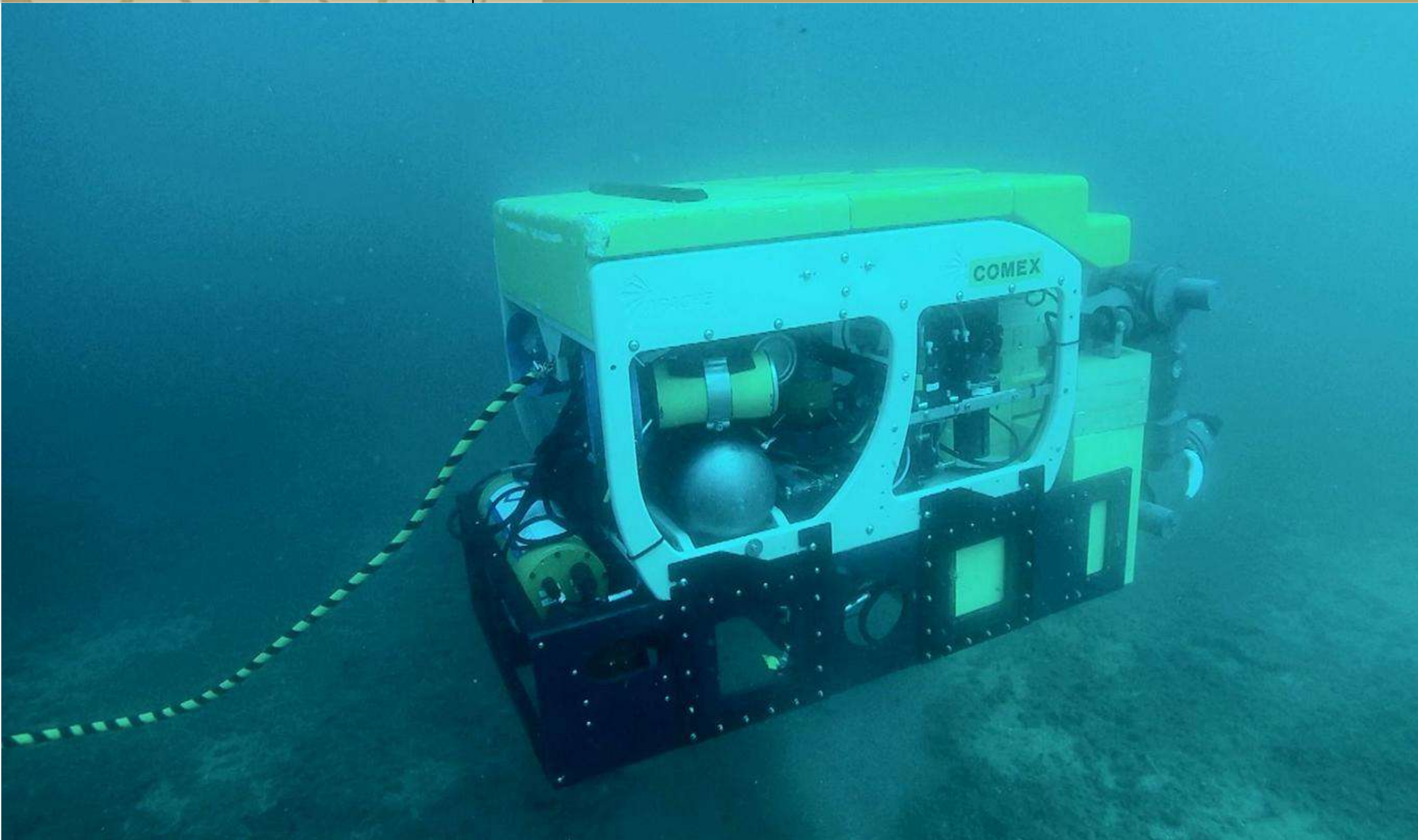
- Desarrollado y vendido por Kärcher Inc, Alemania .
- Su sistema de navegación se basa en mapas.



Robot Acuático

DexROV

- Arqueología submarina (teleoperado).
- Utilizado para la investigación en alta mar.
- Un UAV proporciona capacidades de nado autónomos para el operador humano.



Exploradores

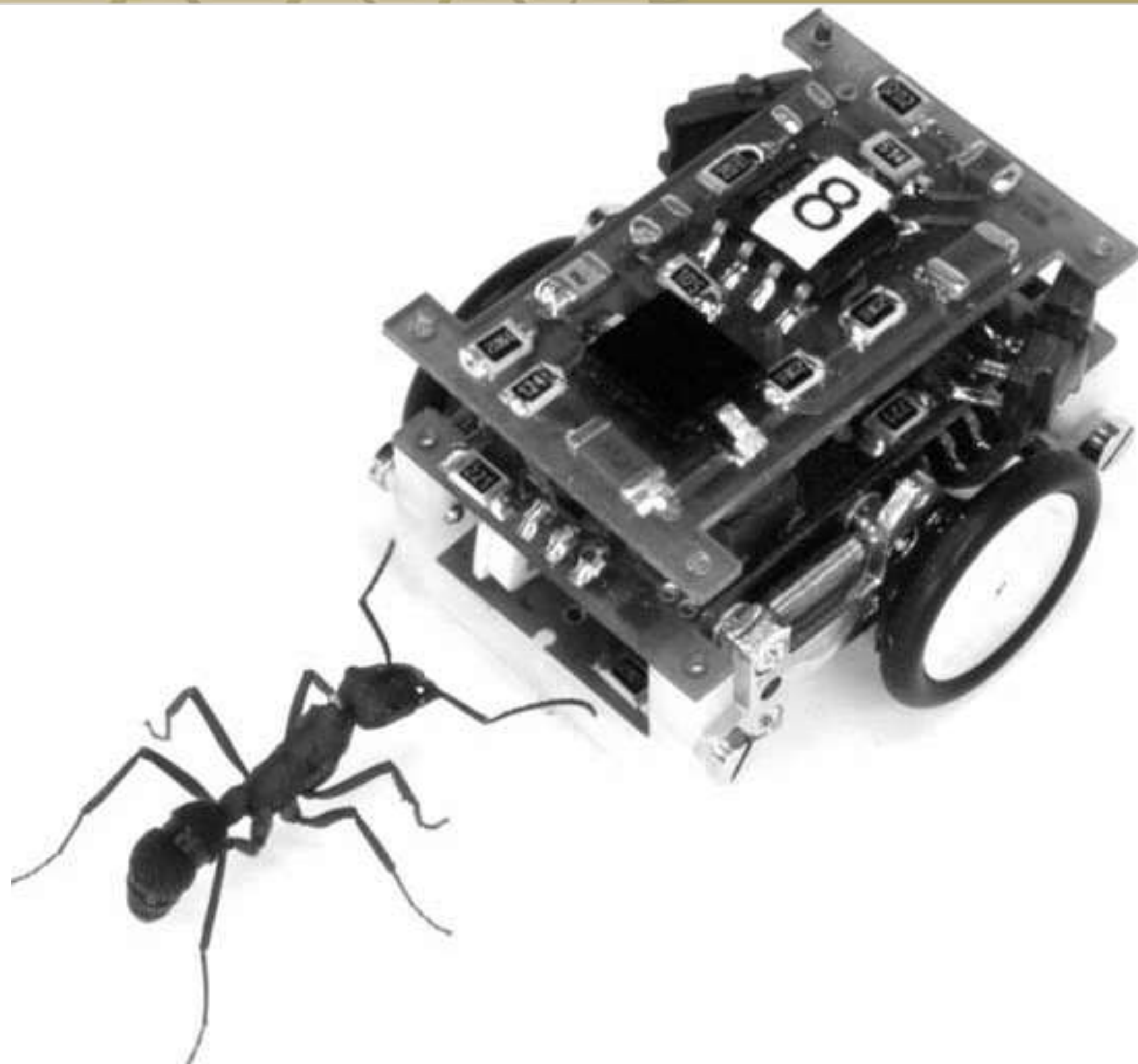
Curiosity

- Un robot móvil modular el cual ofrece varias opciones como una pinza o una cámara.
- Tiene un sistema de navegación sofisticado.
- Permite la comunicación a distancia.
- Energía solar.



Microrobots

Alice



- Robot pequeño usado para la investigación y educación.
- Tamaño de 60 mm.
- Se pueden añadir módulos como: cámaras, pinzas.
- Generar comportamientos.

Robot talador

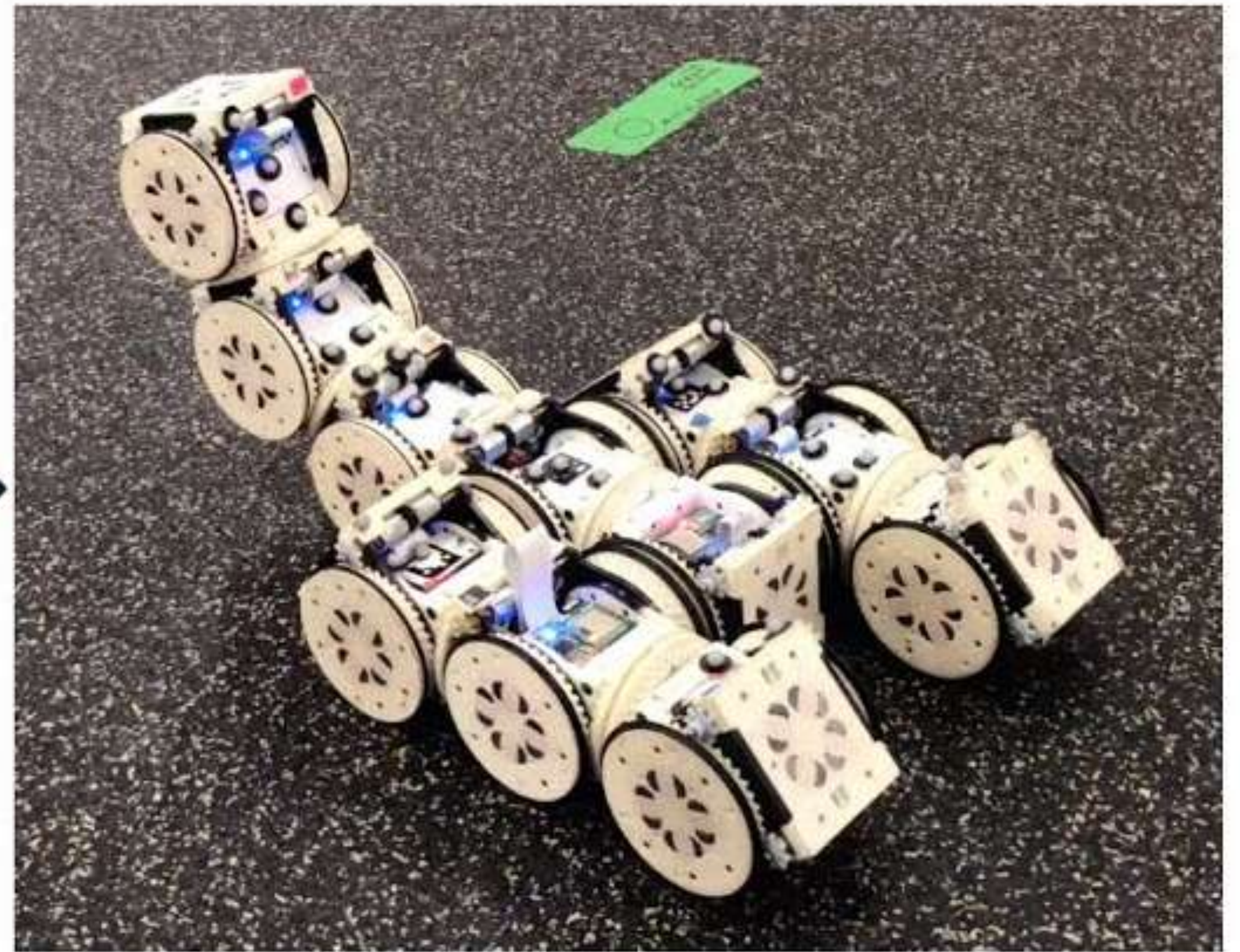
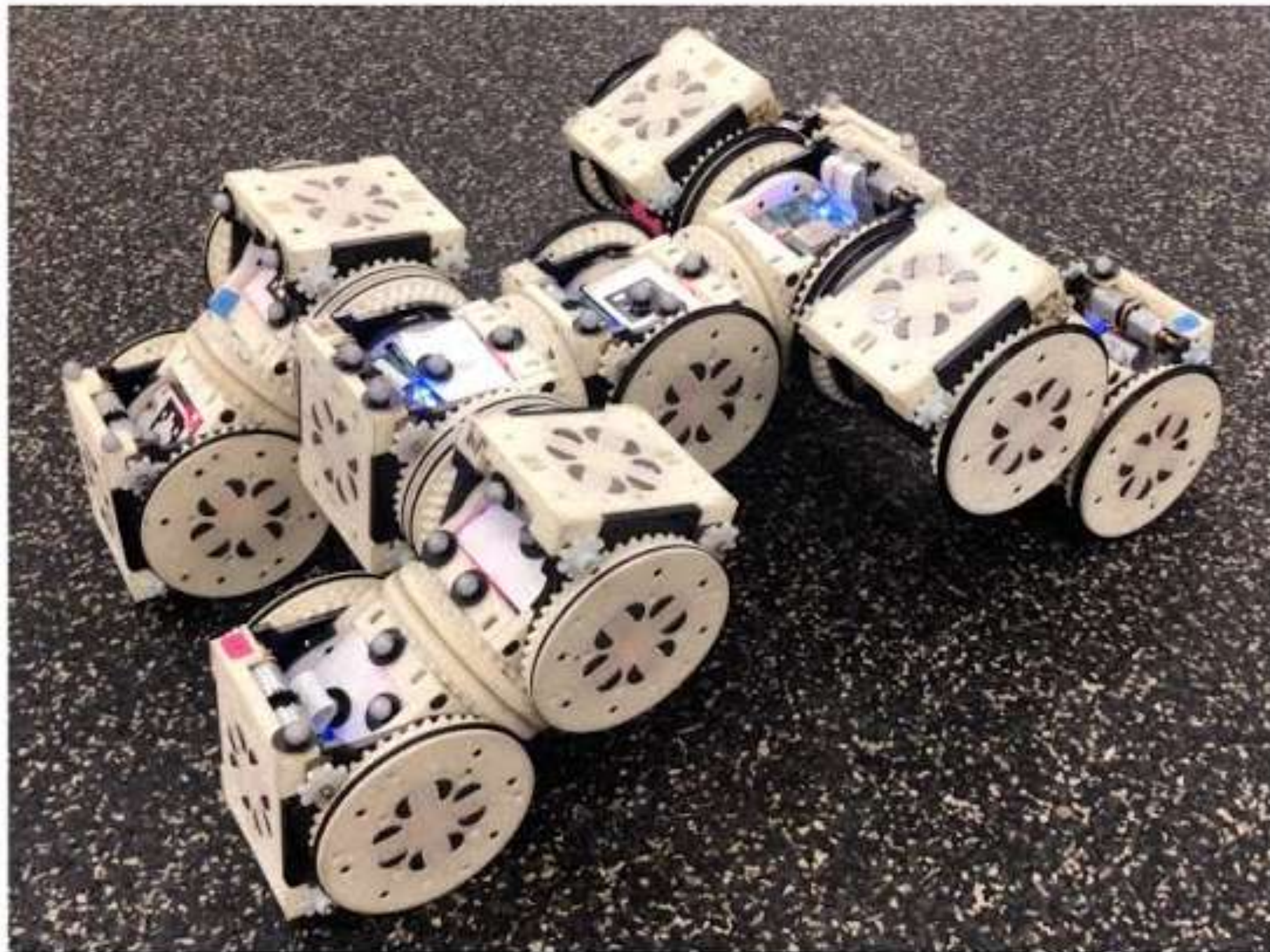
Tractor caminante



- Desarrollado por John Deere.
- Robot industrial que puede caminar.
- Mover la madera fuera del bosque.
- Coordinación de piernas esta automatizada.
- Navegación la realiza un operador.

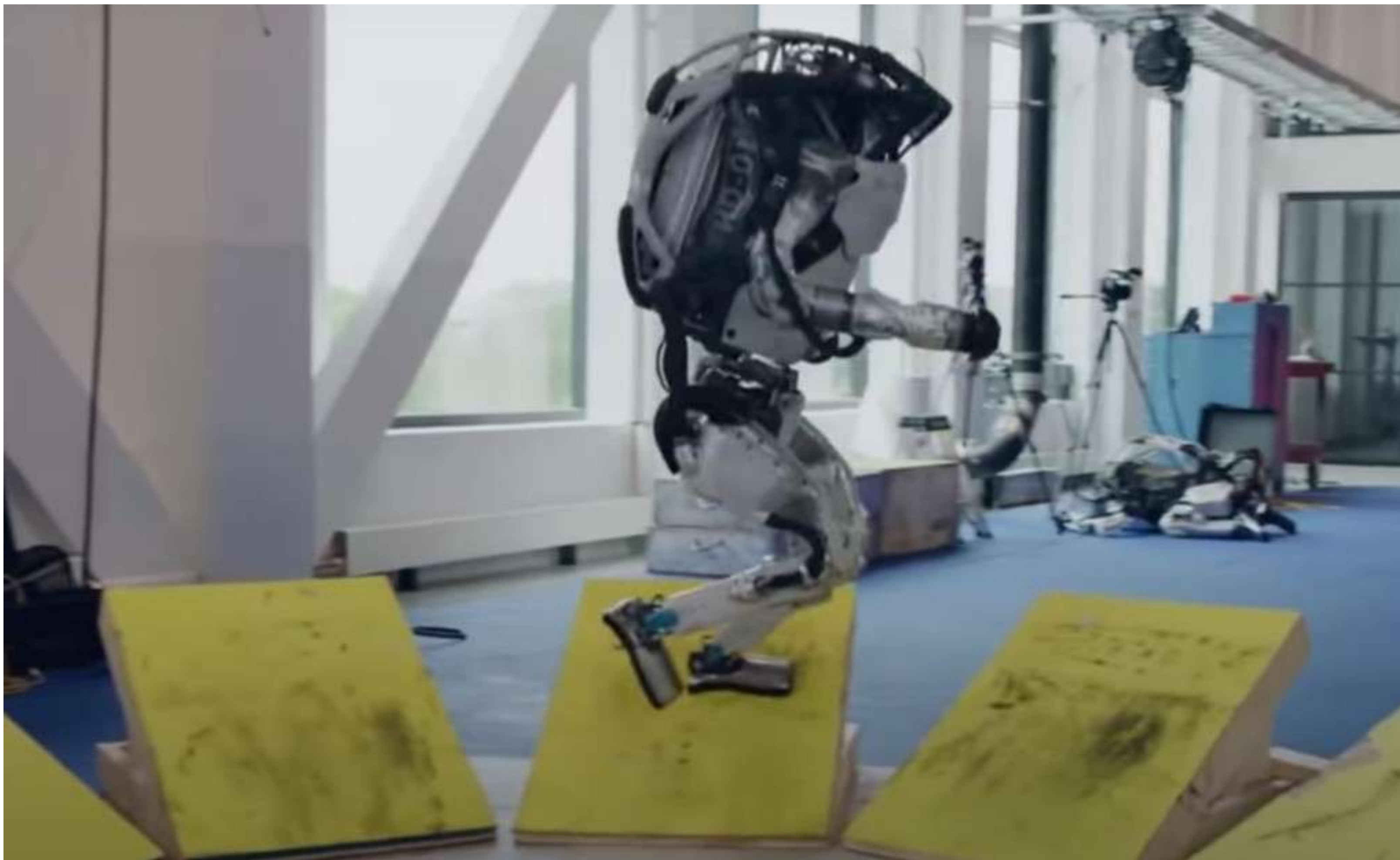
Robots modulares

SMORES-EP



Robot bípedo

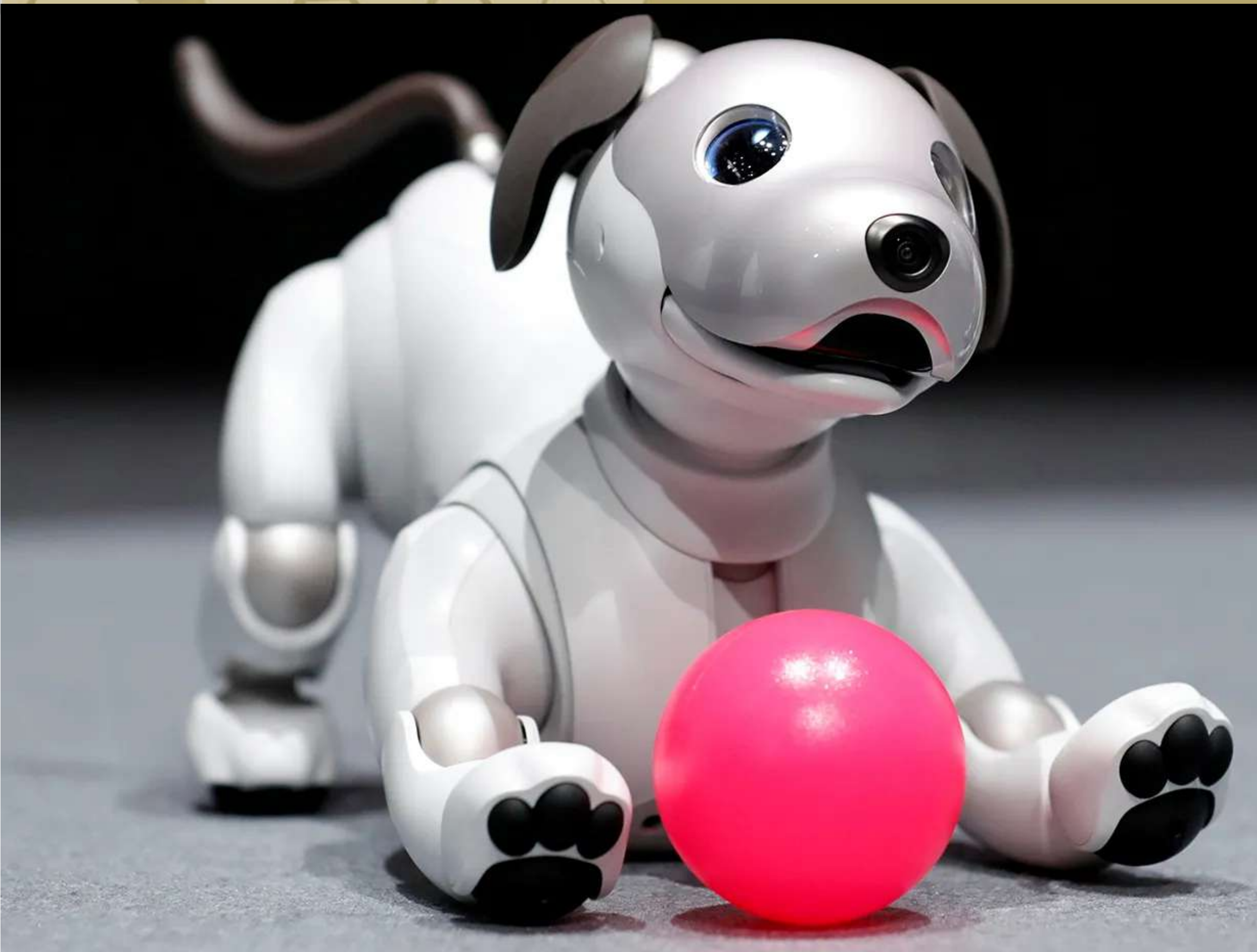
Atlas



- Caminar, correr, saltar, tomar objetos.
- Puede mantener su postura.

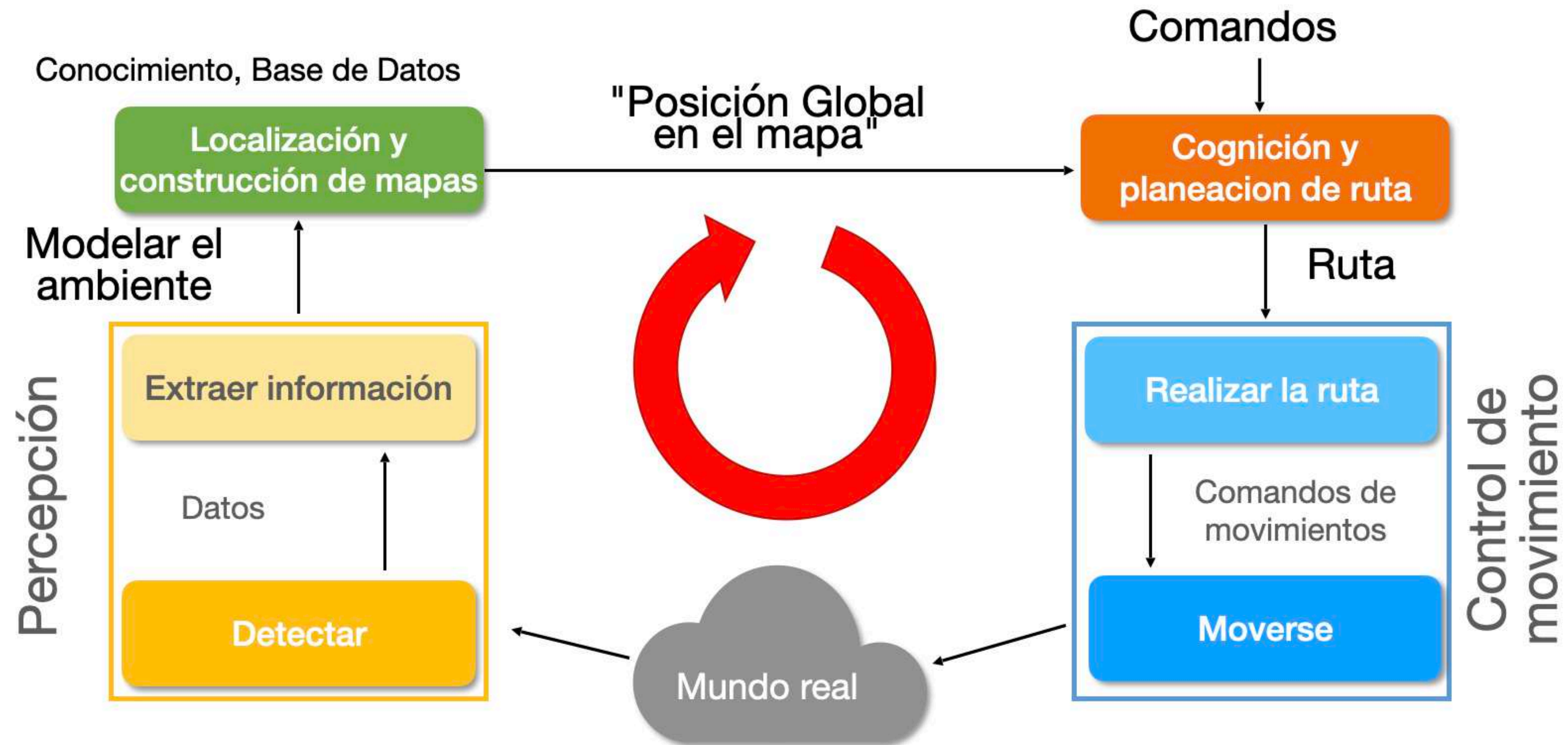
Pet robot

Aibo de sony



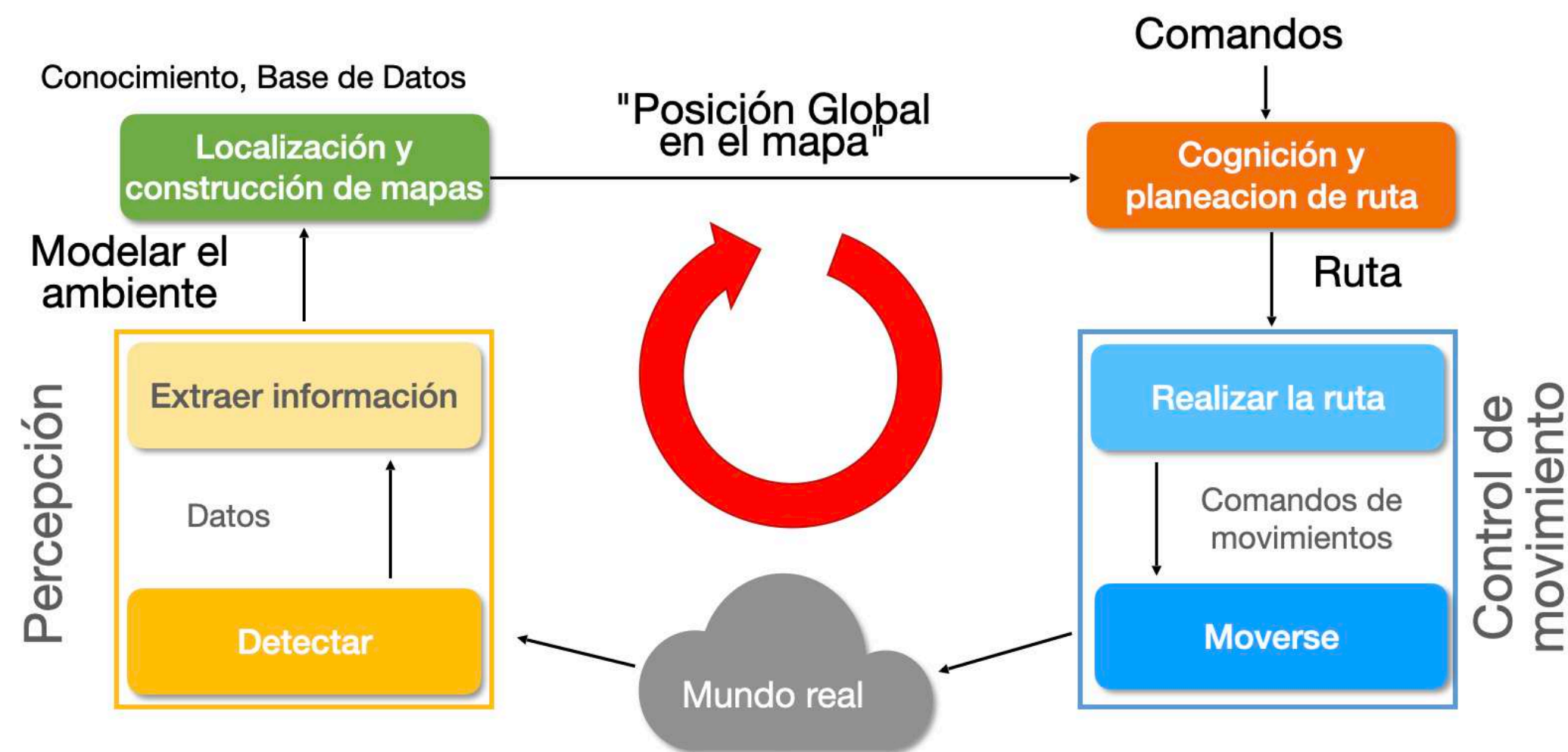
- Tamaño de 25 cm.
- Sensores.
- Cámara a color
- Micrófono.

Esquema general de control

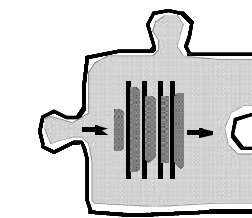


Arquitecturas de control / estrategias

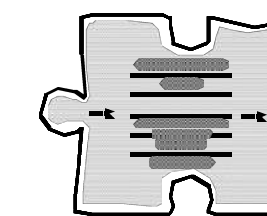
- Ciclo de control:
 - Cambios dinámicos.
 - No hay modelos compactos.
 - Fuentes de incertidumbre.



Existen dos enfoques



- Clásico:
 - Modelado completo.
 - Basado en funciones.
 - Descomposición horizontal.



- Nuevo:
 - Modelado escaso o ninguno.
 - Basado en comportamiento.
 - Descomposición vertical.

Dos enfoques

- Dos enfoques

- Clásico:

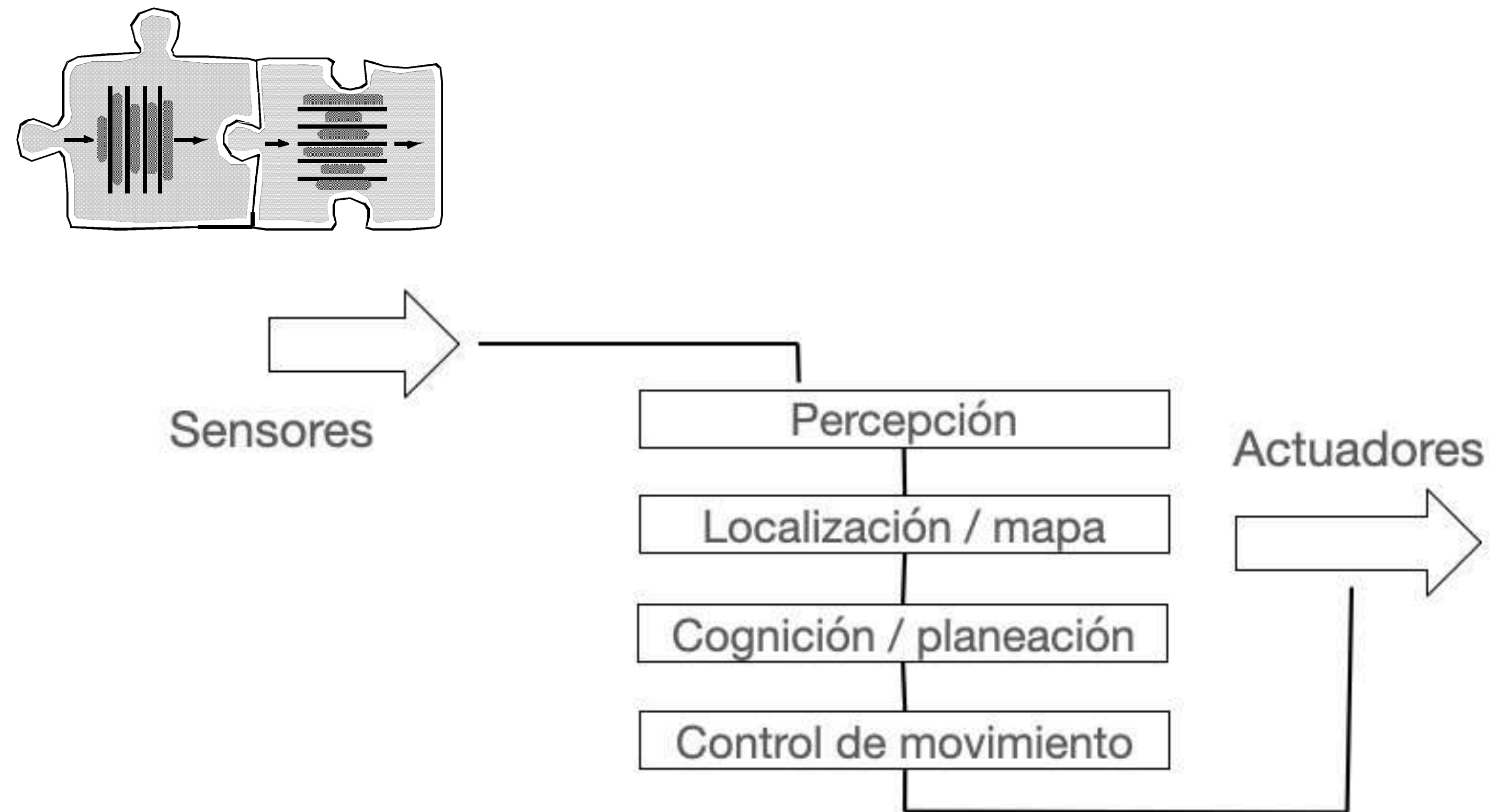
- Modelado completo.
 - Basado en funciones.
 - Descomposición horizontal.

- Nuevo:

- Modelado escaso o ninguno.
 - Basado en comportamiento.
 - Descomposición vertical.

- Posible solución:

- Combina enfoques.



Dos enfoques

- Dos enfoques

- Clásico:

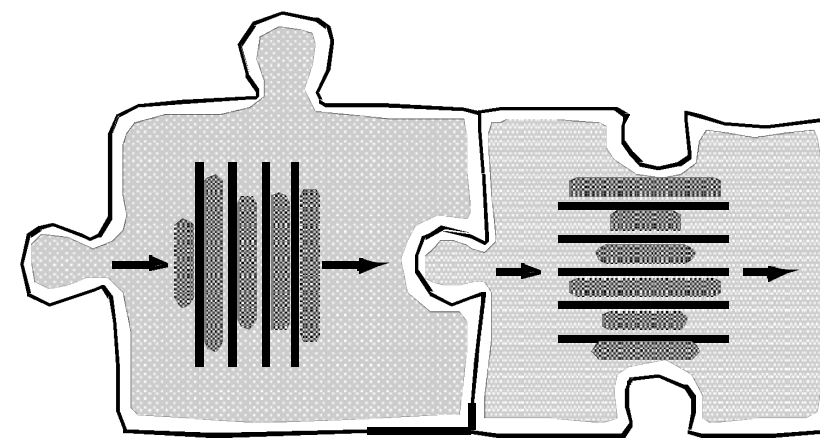
- Modelado completo.
 - Basado en funciones.
 - Descomposición horizontal.

- Nuevo:

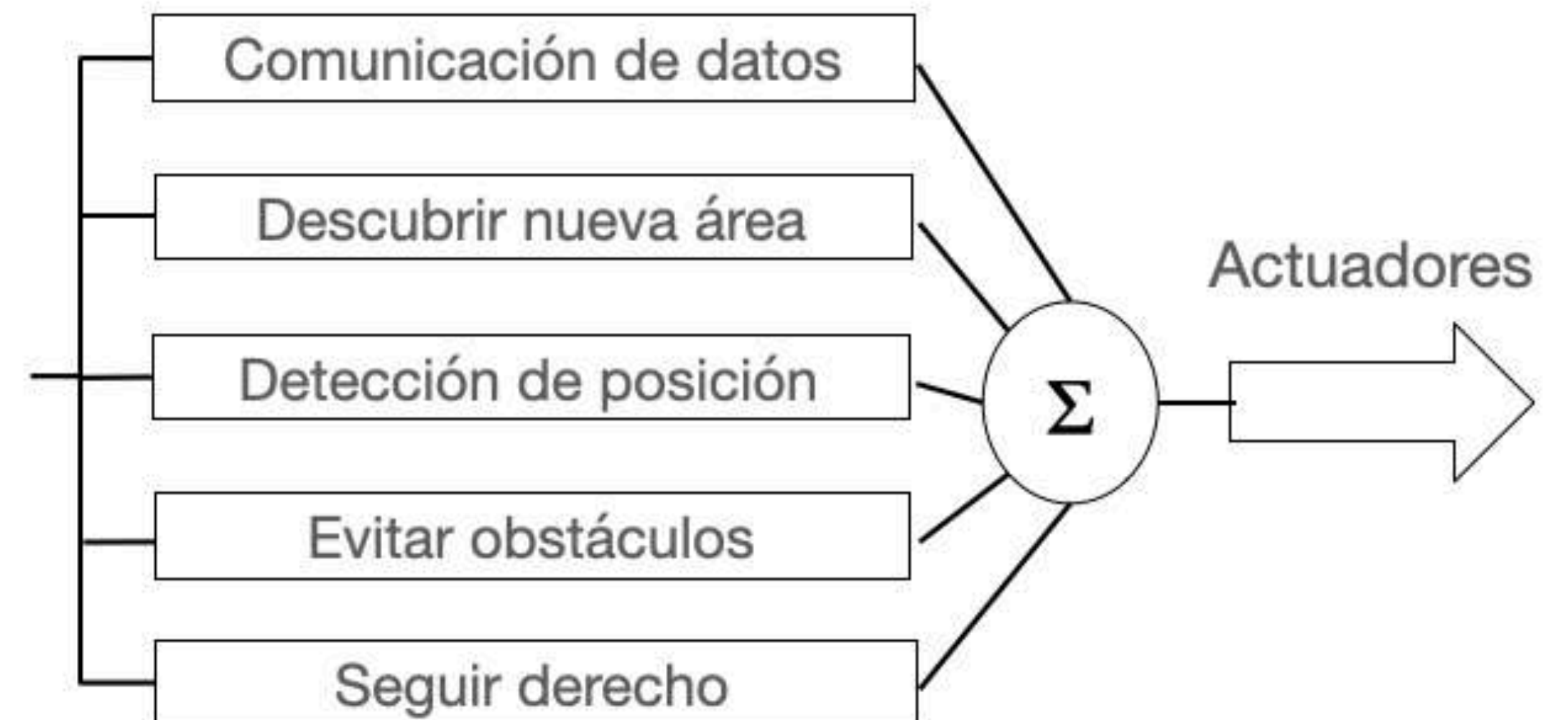
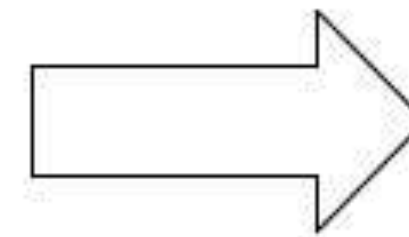
- Modelado escaso o ninguno.
 - Basado en comportamiento.
 - Descomposición vertical.

- Posible solución:

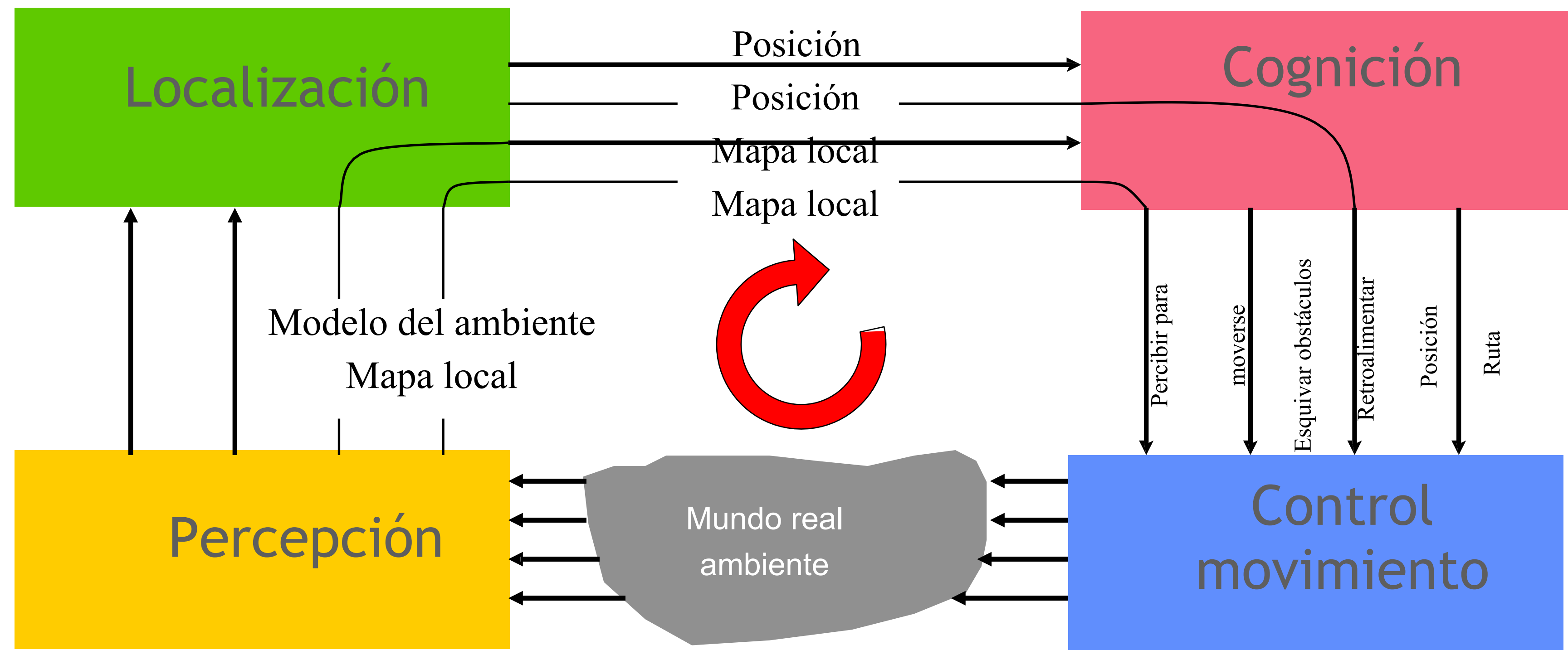
- Combina enfoques.



Sensores

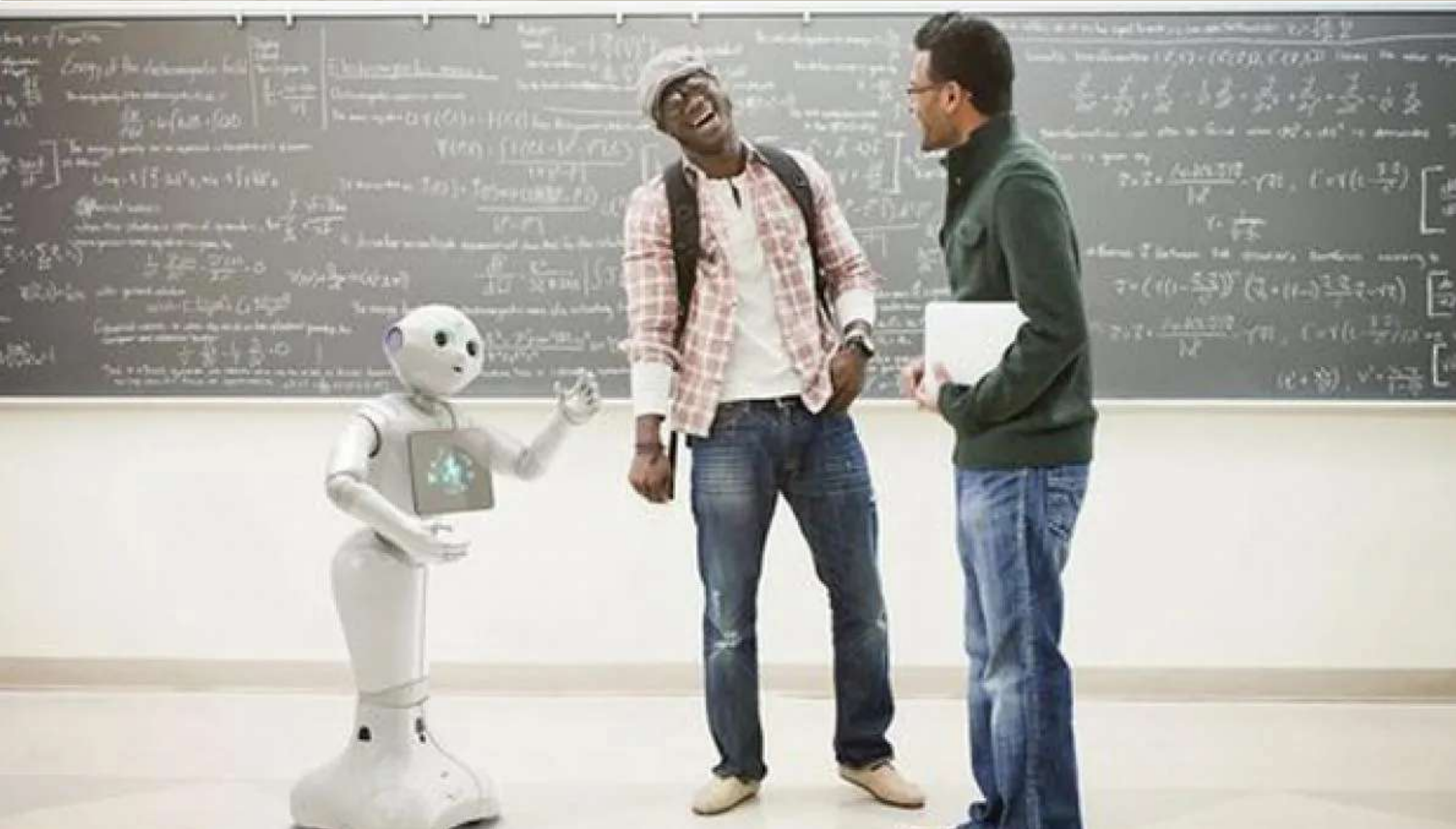


Enfoque mixto



Robots asistentes

Papper



Navegación autónoma

